



Instituto Infnet

Fundamentos do Processamento de Dados

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Desvio Condicional

```
## algoritmo para verificar se um numero eh par

numero = int(input('Digite um numero: '))
# mensagem = 'par ou impar' # eh necessario fazer um teste logico: SE o numero for par mensagem par CASO CONTRARIO impar.

resto = numero % 2

if resto == 0:
    mensagem = 'PAR'
else:
    mensagem = 'IMPAR'

print(f'O numero digitado: {numero} eh {mensagem}')
```

O numero digitado: 1000000000000000000000000000000012 eh PAR

```
## Revisao sobre operadores relacionais
a = 5
b = 2

c = a < b # teste logico ou condicional: TRUE ou FALSE
d = a > b
e = a == b

print('Valor de c:', c) # 5 menor do que 2? -> False
print('Valor de d:', d) # 5 maior do que 2? -> True
print('Valor de e:', e) # 5 eh igual a 2? -> False
print(a >= b) # 5 maior ou igual a 2? -> True
print(b <= b) # 2 menor ou igual a 2? -> True
```

Valor de c: False
 Valor de d: True
 Valor de e: False
 True
 True

```

## validacao de aprovacao de tres notas
# se a media for maior ou igual a 6, aluno APROVADO
# caso contrario, REPRVADO

nome = input('Digite o nome do aluno:')
nota1 = float(input('Digite a primeira nota: '))
nota2 = float(input('Digite a segunda nota: '))
nota3 = float(input('Digite a terceira nota: '))

media = (nota1 + nota2 + nota3)/3

if media >= 6:
    print(f'O(A) aluno(a): {nome} estah APROVADO com media: {media}')
else:
    print(f'O(A) aluno(a): {nome} estah REPROVADO com media: {media}')

```

O(A) aluno(a): Jonh Doe estah REPROVADO com media: 2.4

```

## validacao de aprovacao de tres notas
# se a media for maior ou igual a 7, aluno APROVADO DIRETO
# se a media for menor que 7 e maior ou igual que 5, aluno estah de RECUPERACAO
# se a nota for menor que 5, REPROVADO

nome = input('Digite o nome do aluno:')
nota1 = float(input('Digite a primeira nota: '))
nota2 = float(input('Digite a segunda nota: '))
nota3 = float(input('Digite a terceira nota: '))

media = (nota1 + nota2 + nota3)/3

if media >= 7:
    mensagem = 'APROVADO(A) DIRETO'
elif media >= 5:
    mensagem = 'RECUPERACAO'
else:
    mensagem = 'REPROVADO(A)'

print(f'O(A) aluno(a): {nome} estah {mensagem} com media: {media}')

```

O(A) aluno(a): Andressa estah REPROVADO(A) com media: 3.1666666666666665

```

## calculo do IMC
# formula: IMC = peso / (altura x altura)
# Menor que 18,5: Abaixo do peso
# 18,5 a 24,9: Peso ideal (Normal)
# 25 a 29,9: Sobrepeso
# 30 a 34,9: Obesidade grau I
# 35 a 39,9: Obesidade grau II
# 40 ou mais: Obesidade grau III

nome = input('Digite seu nome:')
altura = float(input('Digite sua altura em metros: Ex.: 1.86'))
peso = float(input('Digite seu peso em Kg: Ex.: 92.6'))

imc = peso / altura ** 2

if imc < 18.5:
    mensagem = 'Abaixo do peso'
elif 18.5 <= imc <= 24.9:
    mensagem = 'Peso ideal (Normal)'
elif 25 <= imc < 29.9:
    mensagem = 'Sobrepeso'
elif 30 <= imc <= 34.9:
    mensagem = 'Obesidade grau I'
elif 35 <= imc <= 39.9:
    mensagem = 'Obesidade grau II'
else:
    mensagem = 'Obesidade grau III'

print(f'O IMC de {nome} eh: {imc:.2f} e estah: {mensagem}')

```

O IMC de Olivia eh: 12.50 e estah: Abaixo do peso

```
## ler dois numeros e determinar o maior deles

numero_1 = float(input('Digite o primeiro numero:'))
numero_2 = float(input('Digite o segundo numero:'))

if numero_1 > numero_2:
    print(f'O numero: {numero_1} eh maior que o {numero_2}')
elif numero_1 < numero_2:
    print(f'O numero: {numero_2} eh maior que o {numero_1}')
else:
    print(f'Os numeros digitados sao iguais, os numeros digitados: {numero_1}')
```

Os numeros digitados sao iguais, os numeros digitados: 100.0